

Задача 1. (Николай Белухов) Да се намери най-малкото положително реално число α , за което е вярно следното твърдение: ако общото тегло на краен брой тикви е един тон и всяка от тиквите тежи не повече от α тона, то тогава тиквите могат да бъдат разпределени в 50 чувала (някои от чувалите могат да останат и празни) по такъв начин, че всеки чувал да съдържа не повече от α тона тикви.

1. Ще докажем, че търсената стойност е $\alpha = \frac{2}{51}$. Да допуснем първо, че $\alpha < \frac{2}{51}$ върши работа. Да изберем неотрицателното цяло число $k \geq 0$ по такъв начин, че $\frac{1}{51 \cdot 2^k} \leq \alpha < \frac{1}{51 \cdot 2^{k-1}}$. Да разгледаме множество от $51 \cdot 2^k$ тикви, всяка от които тежи $\frac{1}{51 \cdot 2^k}$ тона. Тогава, както и да разпределим тиквите в 50 чувала, поне един от чувалите ще съдържа поне две тикви и следователно ще тежи поне $\frac{1}{51 \cdot 2^{k-1}} > \alpha$ тона.

Ще докажем, че $\alpha = \frac{2}{51}$ върши работа. Да поставим всяка тиква в отделен чувал и след това да прилагаме следната операция, докато е възможно: ако двата най-леки чувала съдържат общо не повече от $\frac{2}{51}$ тона тикви, пресипваме съдържанието на единия в другия и се освобождаваме от празния чувал. Нека в първия момент, в който тази операция не може да се прилага повече, да имаме n на брой чувала, съдържащи съответно $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n$ тона тикви. Тогава $x_1 + x_2 > \frac{2}{51}$ и значи $x_2 > \frac{1}{51}$. Оттук

$$1 = x_1 + x_2 + \dots + x_n > \frac{2}{51} + \frac{n-2}{51},$$

и следователно $n < 51$. По този начин тиквите са разпределени в не повече от 50 чувала, всеки от които съдържа не повече от $\frac{2}{51}$ тона тикви. Остава само да добавим нужния брой празни чували така, че чувалите да станат точно 50.

Задача 2. (Стоян Боев) Даден е $\triangle ABC$ и нека вписаната в него окръжност k се допира до страните BC и CA в точките P и Q съответно. Нека означим с J центъра на външновписаната окръжност за $\triangle ABC$ към страната AB , а с T – втората пресечна точка на окръжностите описани около $\triangle JBP$ и $\triangle JAQ$. Да се докаже, че описаната окръжност около $\triangle ABT$ се допира до k .

2. Нека R е допирната точка на k със страната AB . Ще използваме стандартните означения за ъглите на $\triangle ABC$. От условието следва, че $\angle PTJ = 180^\circ - \angle PBJ = 90^\circ - \frac{\beta}{2} = \angle PRB$ и $\angle Q TJ = 180^\circ - \angle QAJ = 90^\circ - \frac{\alpha}{2} = \angle QRA$.

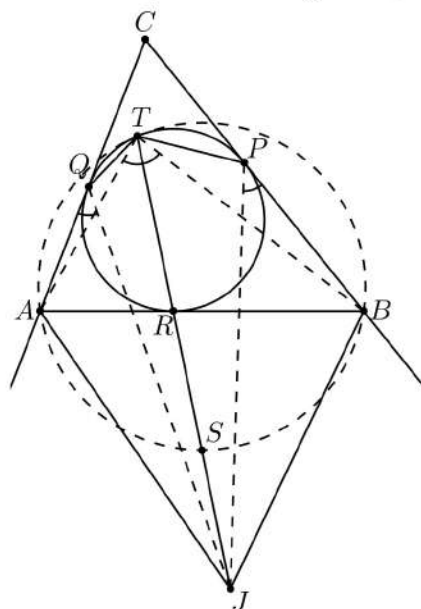
Тогава $\angle PTQ = \angle PTJ + \angle Q TJ = 180^\circ - \left(\frac{\alpha}{2} + \frac{\beta}{2}\right) = 180^\circ - \angle PRQ$ и следователно $T \in k$, а $R \in TJ$.

Нека ω е описаната окръжност около $\triangle ABT$ и $S = TR \cap \omega$. От $\triangle CPJ \cong \triangle CQJ$ (по първи признак) следва, че

$$\angle ATJ = \angle AQJ = \angle BPJ = \angle BTJ,$$

т.е. S е среда на $\widehat{AB}$.

Остава да съобразим, че при хомотетия $h(T, R \rightarrow S)$ окръжността k ще се изобрази в окръжността ω и следователно двете окръжности се допират в точка T .



Задача 3. (Александър Иванов) Да се намерят всички естествени числа n , за които съществуват полином f от степен n с цели коефициенти и положителен старши коефициент и полином g с цели коефициенти, такива, че

$$xf^2(x) + f(x) = (x^3 - x)g^2(x).$$

3. Имаме

$$xf^2(x) + f(x) = (x^3 - x)g^2(x) \Leftrightarrow [2xf(x) + 1]^2 = (x^2 - 1)[2xg(x)]^2 + 1.$$

Ще опишем всички двойки (p, q) от полиноми с цели коефициенти, такива, че $p^2(x) = (x^2 - 1)q^2(x) + 1$.

Нека (p, q) е една такава двойка, в която степента на q е $k \geq 1$. Без загуба на общност можем да смятаме, че p и q имат положителни старши коефициенти. Да положим $P_0 = p$ и $Q_0 = q$ и да образуваме полиномите $P_1(x) = xp(x) - (x^2 - 1)q(x)$ и $Q_1(x) = -p(x) + xq(x)$. Лесно се проверява, че тогава P_1 и Q_1 също удовлетворяват даденото уравнение, като при това степента на Q_1 е строго по-малка от степента на Q_0 .

(Един начин да се досетим за тази конструкция е следният. Даденото уравнение може да се препише във вида $1 = (p(x) - q(x)\sqrt{x^2 - 1})(p(x) + q(x)\sqrt{x^2 - 1})$. В същото време, едно негово решение се дава от $(p, q) = (x, 1)$ и следователно $1 = (x - \sqrt{x^2 - 1})(x + \sqrt{x^2 - 1})$. Като умножим последните две равенства и групираме множителите по подходящ начин, получаваме точно $1 = (P_1(x) - Q_1(x)\sqrt{x^2 - 1})(P_1(x) + Q_1(x)\sqrt{x^2 - 1})$.)

Продължавайки този процес, рано или късно ще достигнем до решение (P_s, Q_s) , в което степента на Q_s е равна на нула. Лесно се проверява, че уравнението има точно две решения от този вид: $(x, 1)$ и $(1, 0)$. Понеже прилагането на операцията към първото от тези решения дава второто, можем без загуба на общност да смятаме, че $(P_s, Q_s) = (1, 0)$.

Оттук следва, че всички такива двойки (p, q) се дават от членовете на рекурентната редица, определена от началното условие $(p_0, q_0) = (1, 0)$ и рекурентната връзка, обратна на горния процес: $(p_{i+1}, q_{i+1}) = (xp_i(x) + (x^2 - 1)q_i(x), p_i(x) + xq_i(x))$. (По-точно, тази рекурентна редица дава онези решения, в които старшите коефициенти на p и q са положителни.)

Един член на тази редица ще съответства на решение на първоначалното уравнение точно тогава, когато $p(x)$ дава остатък 1 при деление на $2x$ и $q(x)$ се дели на $2x$. Понеже първите пет члена на редицата са $(1, 0)$, $(x, 1)$, $(2x^2 - 1, 2x)$, $(4x^3 - 3x, 4x^2 - 1)$ и $(8x^4 - 8x^2 + 1, 8x^3 - 4x)$ и $(p_4(x), q_4(x)) \equiv (1, 0) \pmod{2x}$, имаме, че редицата е периодична с период 4 по модул $2x$ и до решения на първоначалното уравнение водят точно тези двойки (p_i, q_i) , за които i се дели на 4. Следователно, търсените n са точно числата от вида $4k + 3$ за $k \geq 0$.

Задача 4. (Пламен Пенчев) Да се докаже, че за произволни положителни реални числа a, b, c и d е изпълнено неравенството

$$\frac{a^4}{a^3 + a^2b + ab^2 + b^3} + \frac{b^4}{b^3 + b^2c + bc^2 + c^3} + \frac{c^4}{c^3 + c^2d + cd^2 + d^3} + \frac{d^4}{d^3 + d^2a + da^2 + a^3} \geq \frac{a + b + c + d}{4}.$$

4. Първи начин. Имаме

$$\begin{aligned} & \sum_{cyc} \frac{a^4}{a^3 + a^2b + ab^2 + b^3} - \sum_{cyc} \frac{b^4}{a^3 + a^2b + ab^2 + b^3} = \\ & = \sum_{cyc} \frac{a^4 - b^4}{a^3 + a^2b + ab^2 + b^3} = \sum_{cyc} a - b = 0 \end{aligned}$$

и следователно е достатъчно да докажем, че

$$\sum_{cyc} \frac{a^4 + b^4}{a^3 + a^2b + ab^2 + b^3} \geq \frac{a + b + c + d}{2}.$$

Последното следва от очевидното неравенство

$$\frac{a^4 + b^4}{a^3 + a^2b + ab^2 + b^3} \geq \frac{a + b}{4} \Leftrightarrow 4(a^4 + b^4) \geq (a + b)(a^3 + a^2b + ab^2 + b^3).$$

Втори начин. Имаме

$$\frac{a^4}{a^3 + a^2b + ab^2 + b^3} \geq \frac{5}{8}a - \frac{3}{8}b \Leftrightarrow 3(a^4 + b^4) \geq 2(a^3b + a^2b^2 + ab^3),$$

което очевидно е вярно. Следователно

$$\sum_{cyc} \frac{a^4}{a^3 + a^2b + ab^2 + b^3} \geq \sum_{cyc} \frac{5}{8}a - \frac{3}{8}b = \frac{a + b + c + d}{4}.$$

Задача 5. (Емил Колев) В един град живеят $2k$ на брой човека, всеки двама от които са или приятели, или врагове, като при това всеки има не повече от t врагове. Казваме, че една група от хора е *задружна*, ако всеки двама от тях са приятели. Известно е, че в града няма задружна група, която да съдържа повече от k човека, както и че всички жители на града могат да бъдат разделени на две задружни групи от по k човека всяка. Да се докаже, че броят на възможните задружни групи от k човека не надвишава $2^{k-1} + 2^{k-t}$.

5. Нека $A = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ и $B = \{b_1, b_2, \dots, b_k\}$ са двете задружни групи. За произволна група C от A да означим с S_C групата от всички хора от B , всеки от които познава поне един човек от C . Ако $|C| > |S_C|$, то групата $C \cup (B \setminus S_C)$ е задружна с повече от k члена, противоречие.

Това означава, че множествата $S_{\{a_i\}}$ изпълняват условията на теоремата на Хол за системата от различни представители. Следователно можем да считаме, че a_i и b_i за $i = 1, 2, \dots, k$ са врагове. Това означава, че всяка задружна група от k човека съдържа точно по един човек от всяка двойка (a_i, b_i) за $i = 1, 2, \dots, k$.

Без ограничение нека враговете на a_1 са $b_1, \dots, b_t$. Всяка задружна група, съдържаща a_1 не съдържа $b_1, \dots, b_t$ и следователно съдържа $a_2, \dots, a_t$. От всяка от останалите $k - t$ двойки (a_j, b_j) , $j > t$ трябва да изберем a_j или b_j . Следователно такива групи са най-много 2^{k-t} .

Всяка задружна група с k човека не съдържаща a_1 съдържа b_1 . От всяка от останалите $k - 1$ двойки (a_j, b_j) , $j > 1$ трябва да изберем a_j или b_j . Следователно такива групи са най-много 2^{k-1} , а общо задружните групи са най-много $2^{k-1} + 2^{k-t}$.

Задача 6. (Николай Белухов) Нека p и $4p + 1$ са прости числа, такива, че $p > 10^9$. Да се докаже, че в представянето на числото $\frac{1}{4p+1}$ като десетична дроб се срещат всички цифри от 0 до 9.

6. Нека $q = 4p + 1$ и $a \circ b$ означава остатъкът на a при деление на b . Достатъчно е да докажем, че измежду последните цифри на числата $10^k \circ q$ се срещат всички цифри от 0 до 9. Наистина, понеже q е взаимно просто с десет, тогава всички цифри от 0 до 9 ще се срещат и измежду последните цифри на числата $\left\lfloor \frac{10^k}{q} \right\rfloor$ – а те съвпадат с цифрите след десетичната запетая в десетичното представяне на $\frac{1}{q}$.

Нека S е множеството на ненулевите биквадратични остатъци по модул q , т.е., множеството на числата $0 < t < q$, такива, че сравнението $x^4 \equiv t$ има решение по модул q . Тогава S има точно p елемента. Наистина, понеже -1 е квадратичен остатък по модул q , $2p$ -те ненулеви квадратични остатъка по

модул q се разделят на двойки от вида $\{s, -s\}$ и измежду техните квадрати – които са точно биквадратичните остатъци – има точно p различни.

Ще покажем, че всеки елемент на S има вида $10^k \circ q$ за някое k . Наистина, нека d е показателят на q по модул 10. Понеже $d \mid \varphi(q) = 4p$, то $d = p$, $d = 2p$ или $d = 4p$.

Да разгледаме първо случая $d = p$. Нека $0 \leq k < p$; тогава има $0 \leq j \leq 3$, такова, че $k + jp$ е кратно на четири и следователно числото $10^k \equiv [10^{\frac{k+jp}{4}}]^4 \pmod{q}$ е биквадратичен остатък. Понеже числата $10^k \circ q$ за $0 \leq k < p$ са p на брой две по две различни и всяко от тях е биквадратичен остатък, те трябва да съвпадат с множеството S , както се искаше.

В случаите $d = 2p$ и $d = 4p$ аналогични разсъждения показват, че числата $10^k \circ q$ за $0 \leq k < d$ съвпадат съответно с квадратичните и с всички ненулеви остатъци по модул q .

Нека сега u е произволна цифра. Нека $0 \leq j \leq 3$ е такова, че $u + jq$ завършва на 0, 1, 5 или 6. Понеже $q > 10^9$, имаме, че $\sqrt[4]{(j+1)q-1} - \sqrt[4]{u+jq} > 6$. Оттук следва, че в интервала $[u + jq, (j+1)q)$ има поне шест последователни точни четвърти степени – а следователно и поне една точна четвърта степен x^4 , която завършва на същата цифра като $u + jq$. Нека $s = x^4 \circ q$; тогава $x^4 = s + jq$ и $10 \mid x^4 - (u + jq) = s - u$, т.е., s завършва на u , както се искаше.